TRAYECTORIA ESCOLAR CHILE

PISA - guía individual

Explicación, historia, rutas curriculares, muestras, claves, rúbricas y límites del instrumento.

Corte documental: 2026-10-29 · Cuaderno del estudiante: lote 5 (1° básico, Matemática OA 12 a 14)

ALCANCE	FUENTE
1 documentos canónicos	Repositorio main · enlaces OA clicables

Compilación de guías pedagógicas e índices. Las fichas OA detalladas se abren desde los enlaces del documento. La revisión profesional humana continúa pendiente según el estado editorial del repositorio.

https://vladimiracunadev-create.github.io/chilean-school-learning-path

Contenido

PISA · Programme for International Student Assessment 3

PISA · Programme for International Student Assessment

Fuente: docs/evaluaciones/pisa.md

> *Guía docente individual · corte documental 3 de octubre de 2026. Esta síntesis no es un documento oficial del organismo responsable y no reproduce preguntas protegidas.*

Índice de instrumentos

En una mirada

Aspecto	Descripción
Tipo	Estudio internacional
Responsable	OCDE; en Chile coordina la Agencia de Calidad de la Educación
Población o unidad	Estudiantes de 15 años de países y economías participantes.
Inicio o primer ciclo	Programa lanzado en 1997 y aplicado por primera vez en 2000
Periodicidad	Históricamente trienal; la Agencia informa ciclos de cuatro años desde 2025
Estado en este proyecto	Modelado con correspondencias, tareas y muestras breves originales; cobertura completa pendiente
Rutas docentes disponibles	4

Qué es

Estudio internacional de la OCDE, basado en una muestra de estudiantes de 15 años, que analiza cómo aplican conocimientos y habilidades de lectura, matemática y ciencias a problemas relevantes para la vida social.

Por qué existe

Fue diseñado para producir indicadores comparables sobre la preparación de quienes se acercan al final de la educación obligatoria, más allá del dominio de un currículo nacional específico.

Para qué sirve: Observar cómo se aplican conocimientos y habilidades ante problemas y contextos nuevos.

Qué preguntas ayuda a responder y cuáles no

Puede aportar evidencia sobre su población, dominio y propósito dentro del diseño declarado. No explica por sí solo la causa de un error individual, no reemplaza evaluación de aula y no convierte una correspondencia del proyecto en alineamiento oficial.

Historia y versiones anteriores

Periodo	Hito	Qué cambió
1997	Creación del programa	La OCDE inició el desarrollo de indicadores comparables centrados en lo que estudiantes pueden hacer con lo aprendido.
2000	Primera aplicación	Lectura fue el dominio principal del primer ciclo.
2012 en adelante	Dominios innovadores	Se incorporaron áreas emergentes además de lectura, matemática y ciencias.
2022	Ciclo postergado	La pandemia alteró la cadencia prevista y el ciclo 2021 pasó a denominarse PISA 2022.
2025	Ciencia y mundo digital	Ciencias fue dominio principal y aprendizaje en el mundo digital integró el diseño del ciclo.

Antecedentes que no deben confundirse con el instrumento vigente

- Encuestas internacionales previas: Aportaron tradición comparativa, pero PISA inauguró un programa propio centrado en población de 15 años.
- No tiene una 'PISA chilena' anterior: No debe confundirse su historia con la secuencia PAA-PSU-PDT-PAES.

Cómo funciona y qué observa

1. Selecciona una muestra representativa de estudiantes de 15 años matriculados desde 7° grado, no un curso chileno único.
2. Rota un dominio principal entre lectura, matemática y ciencias e incorpora cuestionarios de contexto y dominios innovadores.
3. Plantea situaciones y problemas que exigen examinar, interpretar, razonar y comunicar.
4. Sus escalas y comparaciones se estiman para sistemas y poblaciones mediante diseño muestral y procedimientos técnicos.

Qué significan los resultados

- Informa desempeño y contexto de sistemas educativos, distribuciones y tendencias comparables bajo condiciones técnicas.
- No entrega una nota curricular individual ni prescribe un currículo escolar.

Qué no permiten concluir

- Una tarea 'inspirada en PISA' no forma parte de PISA ni permite comparar países.
- El rango de 15 años no equivale automáticamente a II medio.
- La correspondencia curricular del proyecto es inferida y se declara como tal.
- Una muestra breve del proyecto no se transforma en la escala oficial del instrumento.
- Un resultado aislado no constituye diagnóstico pedagógico ni etiqueta a un estudiante.

Cómo se calculan los resultados o puntajes

La OCDE estima desempeños poblacionales mediante modelos y múltiples formas; los resultados nacionales no son una suma simple de aciertos ni una calificación individual. Una tarea inspirada en PISA sólo puede usar su propia rúbrica visible.

Uso pedagógico antes, durante y después

Antes

Definir qué información se necesita, revisar la versión y población correctas y acordar el criterio observable antes de mirar resultados.

Durante

- Diseñar tareas de transferencia con fuentes, datos y contextos nuevos sin copiar unidades protegidas.
- Enseñar explícitamente a seleccionar información, modelar, justificar y evaluar límites.
- Usar el resultado sólo como evidencia de la tarea local y regresar a OA concretos si aparece una dificultad.

Después

Volver a OA y clases existentes, recoger más de una evidencia, intervenir sobre una dificultad observable y reevaluar con una situación diferente.

Matriz de cobertura disponible

Versión o área	Población	Dominio	Referencias conectadas	Cobertura real de la muestra
Lectura	15 años	Lectura en contexto	2 referencias curriculares	Muestra breve; no cubre el instrumento completo
Matemática	15 años	Modelación contextual	2 referencias curriculares	Muestra breve; no cubre el instrumento completo
Ciencias	15 años	Evidencia científica	2 referencias curriculares	Muestra breve; no cubre el instrumento completo
Aprendizaje en el mundo digital	15 años	Aprendizaje y verificación digital	2 referencias curriculares	Muestra breve; no cubre el instrumento completo

Lectura honesta: las muestras actuales no cubren todos los contenidos del instrumento. La tabla evita llamar "ensayo completo" a tres tareas. Una versión completa deberá incorporar la matriz oficial vigente y una tarea verificable por cada contenido.

Rutas longitudinales hacia clases existentes

Lectura

Qué se busca observar: Identificar afirmación, evaluar evidencia, reconocer límites de una fuente y justificar una conclusión.

- Referencia curricular: LE2M OA 09 · Argumentación, modalizadores y fallas de razonamiento · LE2M OA 10 · Medios, persuasión y recursos multimodales
- Qué observar: Separar lectura literal, inferencia no sustentada y evaluación de la calidad de la evidencia.
- Si aparece dificultad: Comparar afirmación, dato, procedencia y representatividad en dos textos o fuentes existentes.
- Cómo reevaluar: Presentar una fuente nueva con otra limitación y pedir una conclusión proporcional a la evidencia.
- Muestra calculable: Lectura.

Matemática

Qué se busca observar: Traducir una situación a una representación, modelar, calcular, comparar y justificar la decisión.

- Referencia curricular: MA2M OA 06 · Cambio porcentual constante e interés compuesto · MA2M OA 12 · Probabilidad, medios y decisiones sociales
- Qué observar: Distinguir un error de modelación de un error algebraico o de interpretación de unidades.
- Si aparece dificultad: Contrastar tabla, gráfico, expresión y lenguaje natural en la clase vinculada.
- Cómo reevaluar: Proponer un problema nuevo que exija elegir el modelo y explicar por qué se ajusta.
- Muestra calculable: Matemática.

Ciencias

Qué se busca observar: Identificar variables, interpretar datos, construir una conclusión acotada y proponer una investigación controlada.

- Referencia curricular: CN08 OA 07 · Evidencia y decisiones para una vida saludable · CN08 OA 11 · Calor, temperatura y transferencia térmica

- Qué observar: Distinguir dato, patrón, explicación y generalización que excede la evidencia.
- Si aparece dificultad: Revisar una clase de indagación enlazada y comparar diseños que cambian una o varias variables.
- Cómo reevaluar: Usar otro fenómeno con tabla de datos y pedir conclusión, límite y siguiente prueba.
- Muestra calculable: Ciencias.

Aprendizaje en el mundo digital

Qué se busca observar: Buscar, verificar procedencia y fecha, contrastar fuentes, transformar información y comunicar responsablemente.

- Referencia curricular: TE08 OA 02 · Diseño sustentable y creación con herramientas TIC · TE08 OA 04 · Comunicación ética del proceso tecnológico
- Qué observar: Distinguir dificultad técnica, comprensión del mensaje y evaluación de confiabilidad.
- Si aparece dificultad: Aplicar un protocolo explícito de autoría, fecha, evidencia, propósito y corroboración en la clase vinculada.
- Cómo reevaluar: Usar otro contenido digital con señales distintas de confiabilidad y pedir documentar la verificación.
- Muestra calculable: Aprendizaje en el mundo digital.

Muestras calculables de este instrumento

Muestra · Lectura

Población orientativa: 15 años · Dominio: Lectura en contexto.

> *Muestra breve original · cobertura parcial. Pertenece únicamente a PISA; no es una pregunta oficial ni un ensayo completo.*

Contenido y desempeño: Identificar afirmación, evaluar evidencia, reconocer límites de una fuente y justificar una conclusión.

Situación

El centro de estudiantes propone ampliar la biblioteca. Afirma que la medida mejorará el estudio autónomo y cita una encuesta respondida por 38 de los 760 estudiantes del liceo; 31 de esas respuestas apoyan la propuesta.

Preguntas cerradas

1. ¿Cuál es la afirmación principal?

- A. La encuesta fue obligatoria
- B. La biblioteca debe ampliar su horario
- C. Solo 38 estudiantes usan libros
- D. El liceo tiene 31 estudiantes

2. ¿Cuál es la limitación más importante de la evidencia?

- A. La encuesta tiene una muestra pequeña y posiblemente autoseleccionada
- B. La encuesta usa números
- C. La propuesta menciona una biblioteca
- D. La mayoría de quienes respondieron está de acuerdo

Respuesta desarrollada

3. Indica una evidencia adicional que permitiría evaluar mejor la propuesta y justifica por qué.

Clave, rúbrica y cálculo

- Clave de cerradas: 1: B, 2: A.
- 0: opinión sin evidencia adicional
- 1: propone un dato pertinente sin justificar su utilidad
- 2: propone un dato pertinente y explica cómo mejora la representatividad o contrasta la afirmación
- 1 punto por cada respuesta cerrada correcta.
- 0, 1 o 2 puntos para la respuesta desarrollada según la rúbrica.
- Máximo: 4 puntos del proyecto; no se convierte a una escala oficial.

Decisión pedagógica

- Qué observar: Separar lectura literal, inferencia no sustentada y evaluación de la calidad de la evidencia.
- Si aparece dificultad: Comparar afirmación, dato, procedencia y representatividad en dos textos o fuentes existentes.
- Cómo reevaluar: Presentar una fuente nueva con otra limitación y pedir una conclusión proporcional a la evidencia.

Muestra · Matemática

Población orientativa: 15 años · Dominio: Modelación contextual.

Muestra breve original · cobertura parcial. Pertenece únicamente a PISA; no es una pregunta oficial ni un ensayo completo.

Contenido y desempeño: Traducir una situación a una representación, modelar, calcular, comparar y justificar la decisión.

Situación

Una cooperativa cobra $1.200 de bajada de bandera y $350 por kilómetro recorrido. Un segundo servicio no cobra base y cobra $500 por kilómetro.

Preguntas cerradas

1. ¿Qué expresión representa el primer servicio para x kilómetros?

- A. 1.200x + 350
- B. 1.200 + 350x
- C. 500 + 350x
- D. 1.550x

2. ¿Cuánto cuesta el primer servicio en 4 km?

- A. $1.550
- B. $2.000
- C. $2.600
- D. $3.200

Respuesta desarrollada

3. Compara ambos servicios para 10 km y justifica cuál conviene, mostrando tus cálculos.

Clave, rúbrica y cálculo

- Clave de cerradas: 1: B, 2: C.
- 0: elige sin cálculo pertinente
- 1: calcula al menos un costo correctamente
- 2: calcula ambos costos, compara y justifica la decisión
- 1 punto por cada respuesta cerrada correcta.
- 0, 1 o 2 puntos para la respuesta desarrollada según la rúbrica.
- Máximo: 4 puntos del proyecto; no se convierte a una escala oficial.

Decisión pedagógica

- Qué observar: Distinguir un error de modelación de un error algebraico o de interpretación de unidades.
- Si aparece dificultad: Contrastar tabla, gráfico, expresión y lenguaje natural en la clase vinculada.
- Cómo reevaluar: Proponer un problema nuevo que exija elegir el modelo y explicar por qué se ajusta.

Muestra · Ciencias

Población orientativa: 15 años · Dominio: Evidencia científica.

> *Muestra breve original · cobertura parcial. Pertenece únicamente a PISA; no es una pregunta oficial ni un ensayo completo.*

Contenido y desempeño: Identificar variables, interpretar datos, construir una conclusión acotada y proponer una investigación controlada.

Situación

Dos grupos de diez plantas iguales recibieron la misma luz y el mismo suelo. El grupo A recibió 50 ml de agua diarios; el B, 100 ml. Tras 14 días, la altura media fue 12 cm en A y 15 cm en B.

Preguntas cerradas

1. ¿Cuál fue la variable modificada?
   - A. Tipo de planta
   - B. Cantidad de agua
   - C. Duración
   - D. Tipo de suelo
2. ¿Qué conclusión está apoyada directamente?
   - A. Toda planta crece mejor con más agua
   - B. En estas condiciones, B tuvo mayor altura media
   - C. El suelo causó la diferencia
   - D. 100 ml es siempre la cantidad óptima

Respuesta desarrollada

3. Propón una modificación que permita investigar si el efecto se mantiene con otra cantidad de agua.

Clave, rúbrica y cálculo

- Clave de cerradas: 1: B, 2: B.
- 0: no propone comparación
- 1: propone otra cantidad sin controlar variables
- 2: agrega un grupo comparable y mantiene constantes las demás condiciones

- 1 punto por cada respuesta cerrada correcta.
- 0, 1 o 2 puntos para la respuesta desarrollada según la rúbrica.
- Máximo: 4 puntos del proyecto; no se convierte a una escala oficial.

Decisión pedagógica

- Qué observar: Distinguir dato, patrón, explicación y generalización que excede la evidencia.
- Si aparece dificultad: Revisar una clase de indagación enlazada y comparar diseños que cambian una o varias variables.
- Cómo reevaluar: Usar otro fenómeno con tabla de datos y pedir conclusión, límite y siguiente prueba.

Muestra · Aprendizaje en el mundo digital

Población orientativa: 15 años · Dominio: Aprendizaje y verificación digital.

> *Muestra breve original · cobertura parcial. Pertenece únicamente a PISA; no es una pregunta oficial ni un ensayo completo.*

Contenido y desempeño: Buscar, verificar procedencia y fecha, contrastar fuentes, transformar información y comunicar responsablemente.

Situación

Un mensaje viral afirma que mañana se suspenden las clases y muestra una imagen con el logotipo del municipio. No incluye enlace ni fecha. Una búsqueda encuentra la web municipal sin ese anuncio y una cuenta social no verificada que repite el mensaje.

Preguntas cerradas

1. ¿Cuál es la primera acción más responsable?
   - A. Reenviar por precaución
   - B. Confirmar en canales oficiales con fecha y URL
   - C. Confiar en el logotipo
   - D. Preguntar cuántos me gusta tiene
2. ¿Qué señal reduce la confiabilidad del mensaje?
   - A. Menciona al municipio
   - B. No tiene enlace ni fecha
   - C. Usa una imagen
   - D. Habla de clases

Respuesta desarrollada

3. Describe un protocolo breve de verificación antes de compartir el mensaje.

Clave, rúbrica y cálculo

- Clave de cerradas: 1: B, 2: B.
- 0: comparte o descarta sin comprobar
- 1: consulta una fuente oficial
- 2: verifica fuente, fecha y coincidencia entre al menos dos canales confiables
- 1 punto por cada respuesta cerrada correcta.
- 0, 1 o 2 puntos para la respuesta desarrollada según la rúbrica.

- Máximo: 4 puntos del proyecto; no se convierte a una escala oficial.

Decisión pedagógica

- Qué observar: Distinguir dificultad técnica, comprensión del mensaje y evaluación de confiabilidad.
- Si aparece dificultad: Aplicar un protocolo explícito de autoría, fecha, evidencia, propósito y corroboración en la clase vinculada.
- Cómo reevaluar: Usar otro contenido digital con señales distintas de confiabilidad y pedir documentar la verificación.

Preguntas frecuentes

¿Este instrumento define qué enseñar?

No. El currículo y los OA definen la trayectoria escolar; el instrumento observa una parte de lo aprendido desde un propósito específico.

¿Una baja respuesta permite diagnosticar una habilidad?

No. Es una observación. Se necesita evidencia acumulada, análisis de la tarea, revisión de prerrequisitos y una reevaluación diferente.

¿Las rutas de esta guía son oficiales?

No. Son correspondencias pedagógicas inferidas y trazables del proyecto. Las fuentes oficiales aparecen separadas.

¿Los puntos de las muestras son puntajes oficiales?

No. Son puntos didácticos del proyecto y no se convierten a escalas, niveles de logro, percentiles ni resultados institucionales.

Fuentes institucionales

- Marco de evaluación y análisis PISA 2025
- PISA en Chile · Agencia de Calidad
- Descripción y preguntas frecuentes PISA · OCDE

Autoría, revisión y límites

La explicación y las muestras son contenido original del proyecto bajo CC BY-NC-SA 4.0. Los nombres, marcos, OA y documentos enlazados conservan titularidad y condiciones de sus instituciones. Estado editorial: revisión interna; revisión disciplinar, pilotaje y validación psicométrica pendientes.

Aviso de la tipografía incrustada

Los subconjuntos tipográficos usados en este archivo proceden de Bitstream Vera. Se reproduce a continuación el aviso que acompaña a la distribución de ReportLab.

Bitstream Vera Fonts Copyright

The fonts have a generous copyright, allowing derivative works (as long as "Bitstream" or "Vera" are not in the names), and full redistribution (so long as they are not *sold* by themselves). They can be be bundled, redistributed and sold with any software.

The fonts are distributed under the following copyright:

Copyright =========

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.